Unidade IV
Árvores

Prof. Henrique Batista da Silva

Árvore

- Árvore é um grafo conexo que não contém circuitos (acíclico).

- TEOREMAS:
  - Em uma árvore existe um e apenas um caminho entre cada par
  - de vértices.
  - Se em um grafo G, existe um único caminho entre qualquer
  - par de vértices, então G é uma árvore.
  - Uma árvore com n vértices tem n - 1 arestas
  - Todo grafo conexo com n vértices e n-1 arestas é uma árvore
  - Um grafo G é uma árvore se, e somente se, a remoção de qualquer aresta o desconectar (grafo minimamente conectado).

Árvore

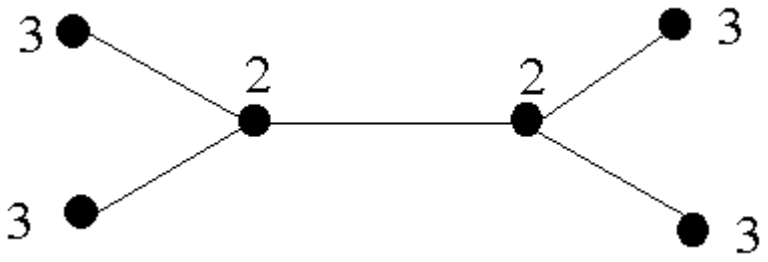
- Então, um grafo G com n vértices é uma árvore se:
  - G é conexo e sem circuito, ou
  - G é conexo e tem n-1 arestas, ou
  - G é sem circuito e tem n-1 arestas, ou
  - Existe exatamente 1 caminho entre todos os pares de vértices de G, ou
  - G é um grafo minimamente conectado

Árvore

- Em qualquer árvore com pelo menos 2 vértices existem pelo menos 2 vértices pendentes
- Em um grafo G, a distância d entre um par de vértices v_1 e v_2 corresponde ao número de arestas no menor caminho que une v_1 a v_2.
- A **excentricidade** de um vértice v em um grafo conexo G é a distância de v ao vértice mais distante

Árvore

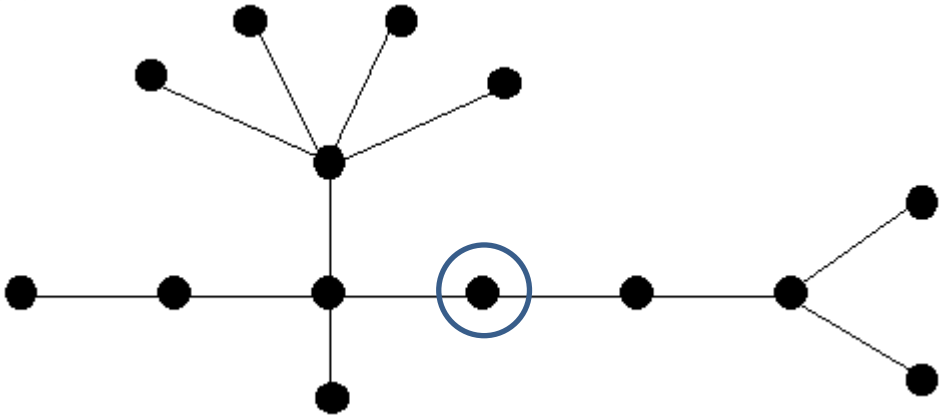
- Centro de uma Árvore:
  - O centro de um grafo G é o vértice de menor excentricidade.



  - Quantos centros podem ter uma árvore?

Árvore

- TEOREMA:
  - Toda árvore tem exatamente 1 ou 2 centros.
  - Se uma árvore tem 2 centros, então estes centros são adjacentes.

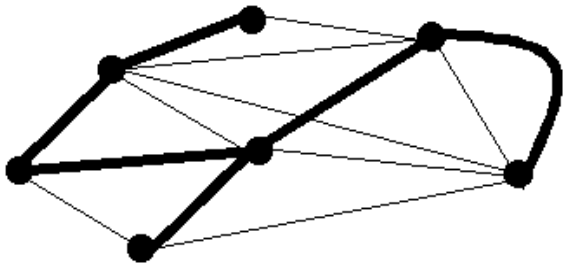


  - Raio de um árvore é a excentricidade do centro
  - Diâmetro de uma árvore é o comprimento do maior caminho em T

Árvore Geradora

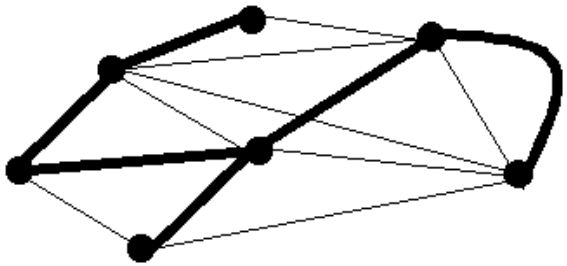
- Uma árvore geradora de um grafo conexo G é um subgrafo de G que contém todos os vértices de G e é uma árvore
- Árvore geradora só é definida para grafos conexo porque toda árvore é conexa
- Grafos não conexo possuem florestas geradoras

Árvore Geradora



- Dado um grafo G e uma árvore geradora T de G, define-se:
  - Galho: um aresta de G em T
  - Corda: uma aresta de G que não pertence a T

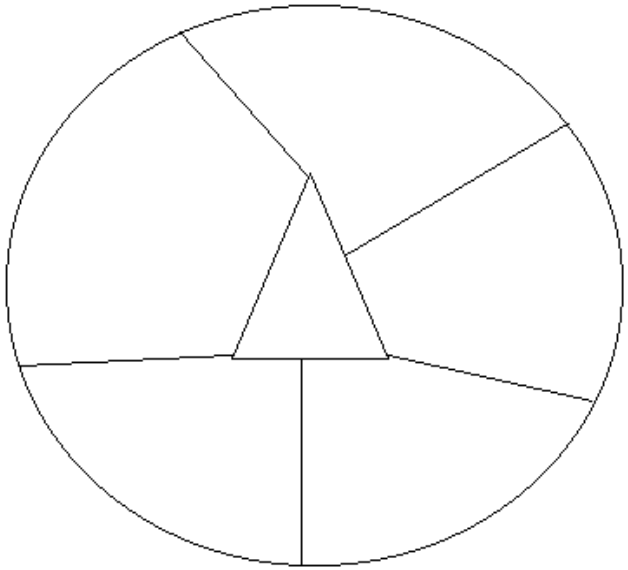
Árvore Geradora



- TEOREMAS:
  - Todo grafo conexo G tem uma árvore geradora
  - Dado um grafo conexo G com n vértices, e arestas e uma árvore geradora T de G, G tem $n - 1$ galhos e $e - n + 1$ cordas

Árvore Geradora

- Exemplo: Um fazendeiro possui 6 lotes murados como mostrado na figura abaixo. Os lotes estão cheios de água. Quantos muros devem ser removidos para que toda a água seja liberada?

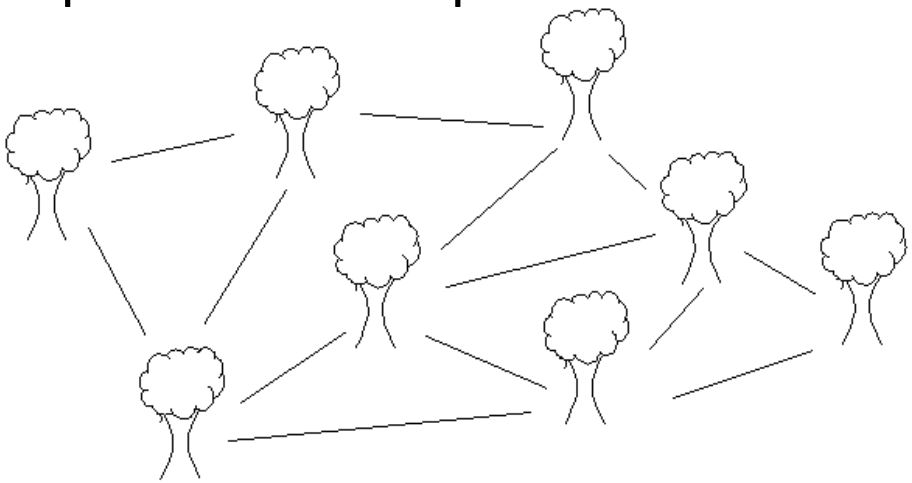


Árvore Geradora Mínima

- Árvore Geradora Mínima é uma árvore geradora de G com peso mínimo.
- Problema:
  - Dado um grafo G com pesos associados às arestas, encontrar uma árvore geradora mínima de G.
- Exemplo:
  - Devemos conectar n cidades v_1, v_2, ..., v_n através de uma rede de estradas. Seja c_{ij} o custo de construir uma estrada entre as cidades v_i e v_j. O problema é então encontrar a rede que minimiza o custo para conectar as n cidades.

Árvore Geradora Mínima

- Exemplo: Um pomar com 10 pés de frutas deve ser irrigado



- Cada cano entre duas árvores tem um custo proporcional ao comprimento do cano e à dificuldade e implantação
- Como encontrar o sistema de irrigação que minimiza o custo de implantação?

Árvore Geradora Mínima

- Projeto de redes de comunicações conectando n localidades.
- Arranjo de $n - 1$ conexões, conectando duas localidades cada.
- Objetivo: dentre as possibilidades de conexões, achar a que usa menor quantidade de cabos.

AGM - Algoritmo Genérico

- Uma estratégia **gulosa** permite obter a AGM adicionando uma aresta de cada vez.
- Invariante: Antes de cada iteração, S é um subconjunto de uma árvore geradora mínima.
- A cada passo adicionamos a S uma aresta (u, v) que não viola o invariante. (u, v) é chamada de uma **aresta segura**.

Algoritmo de Prim

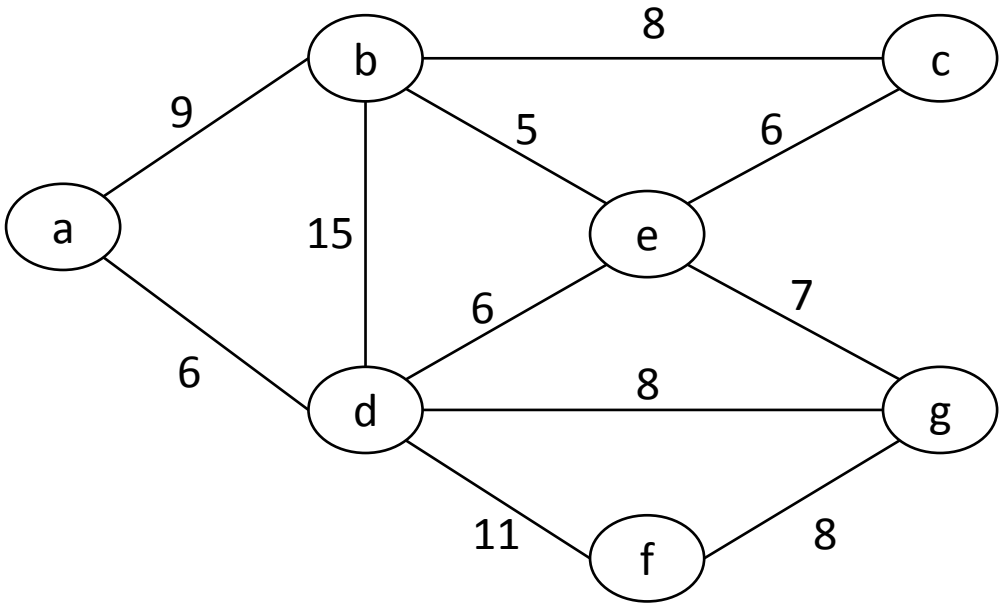
- Considere um grafo G = (V,E), não dirigido, cujas arestas possuem pesos
- O algoritmo de Prim para obter uma AGM pode ser derivado do algoritmo genérico.
- O subconjunto S forma uma única árvore, e a aresta adicionada a S é sempre uma aresta de peso mínimo **conectando a árvore a um vértice que não esteja na árvore**

Algoritmo de Prim

- A árvore começa por um vértice qualquer (no caso **a**) e cresce até que “gere” todos os vértices em V.
- Quando o algoritmo termina, as arestas em S formam uma árvore geradora mínima

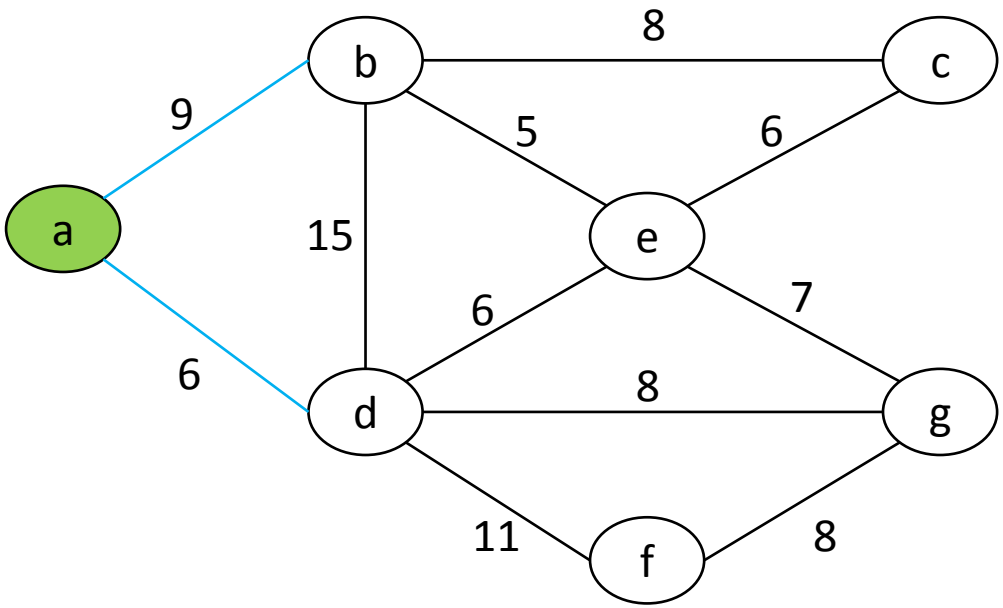
Algoritmo de Prim

subárvore
--



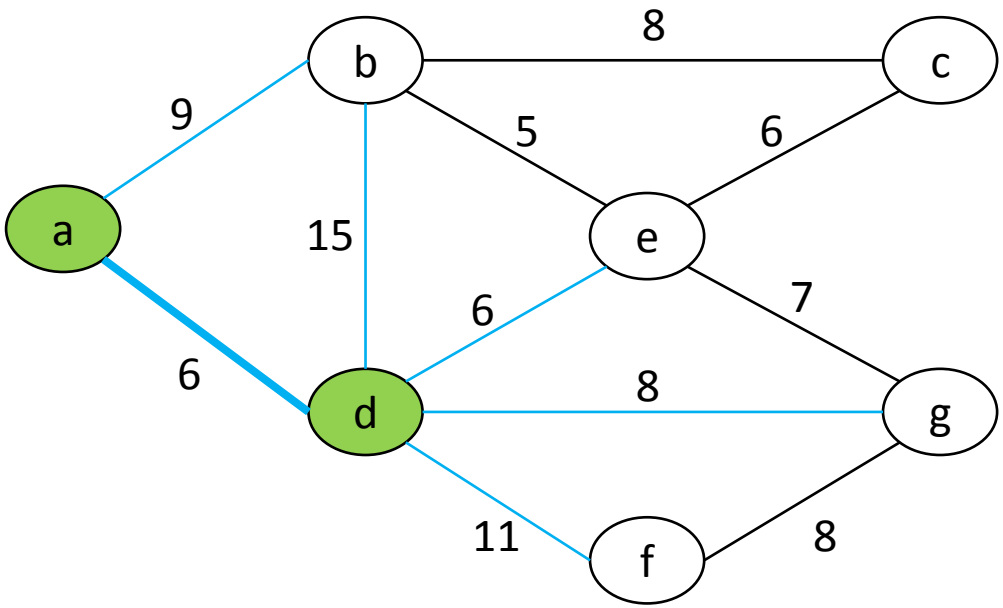
Algoritmo de Prim

subárvore
--

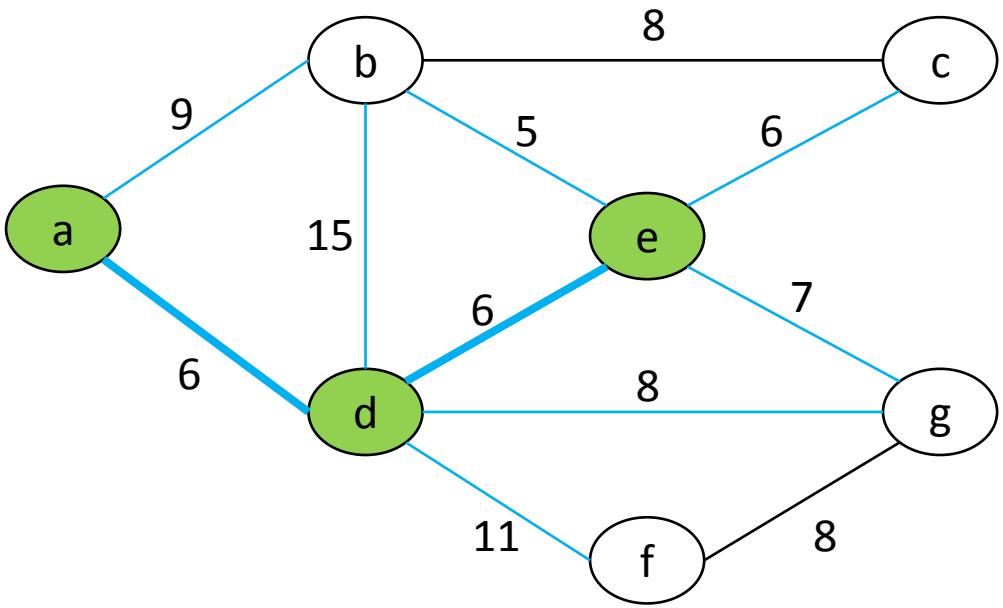


Algoritmo de Prim

subárvore
a-d

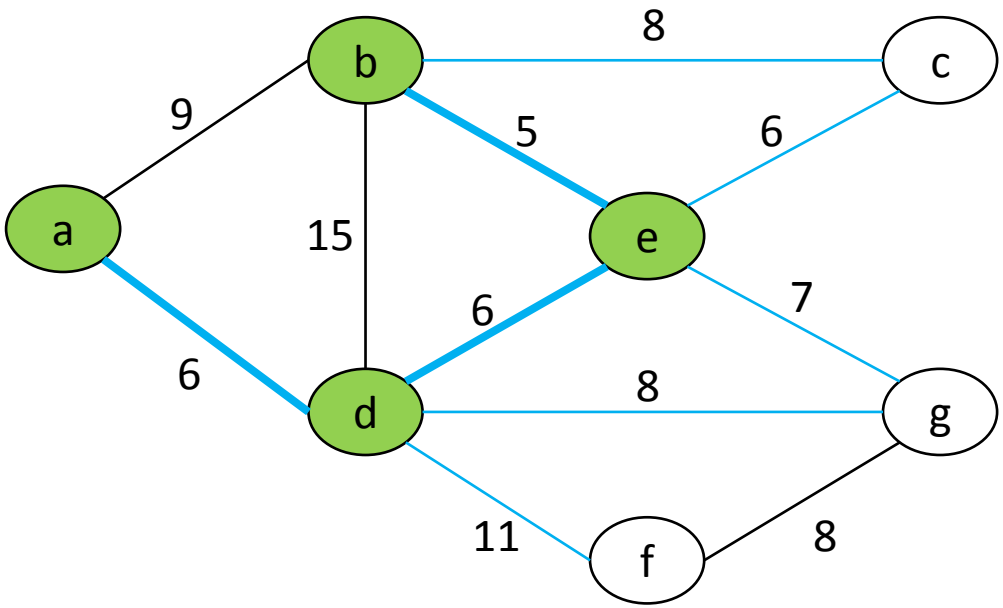


Algoritmo de Prim



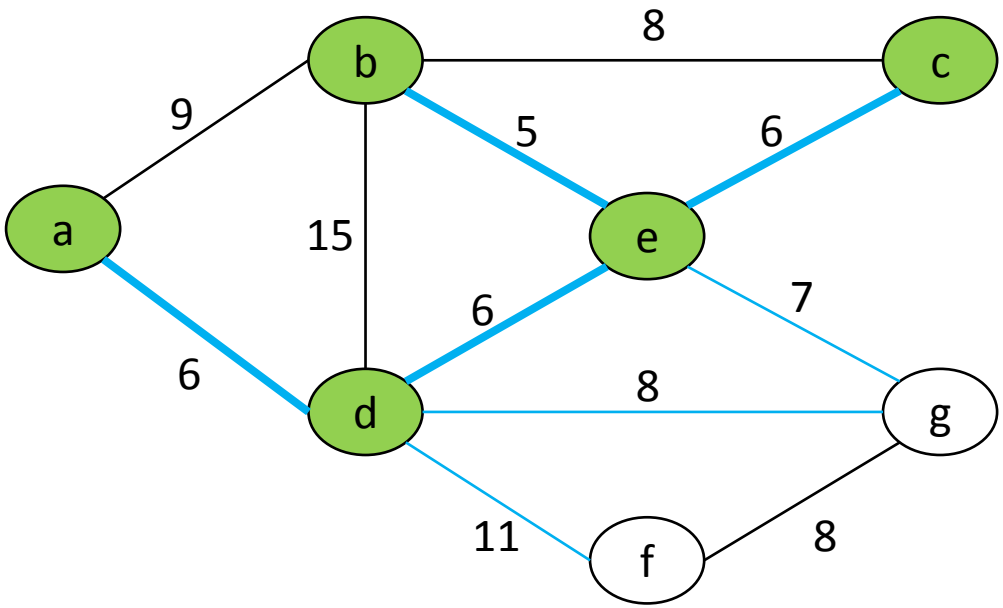
subárvore
a-d
a-d d-e

Algoritmo de Prim



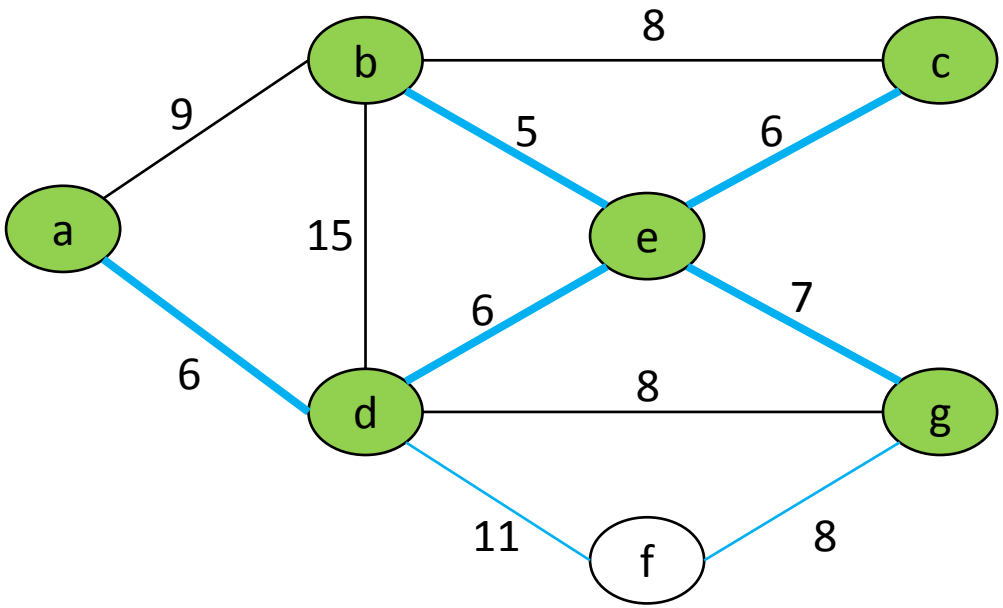
subárvore
a-d
a-d d-e
a-d d-e e-b

Algoritmo de Prim



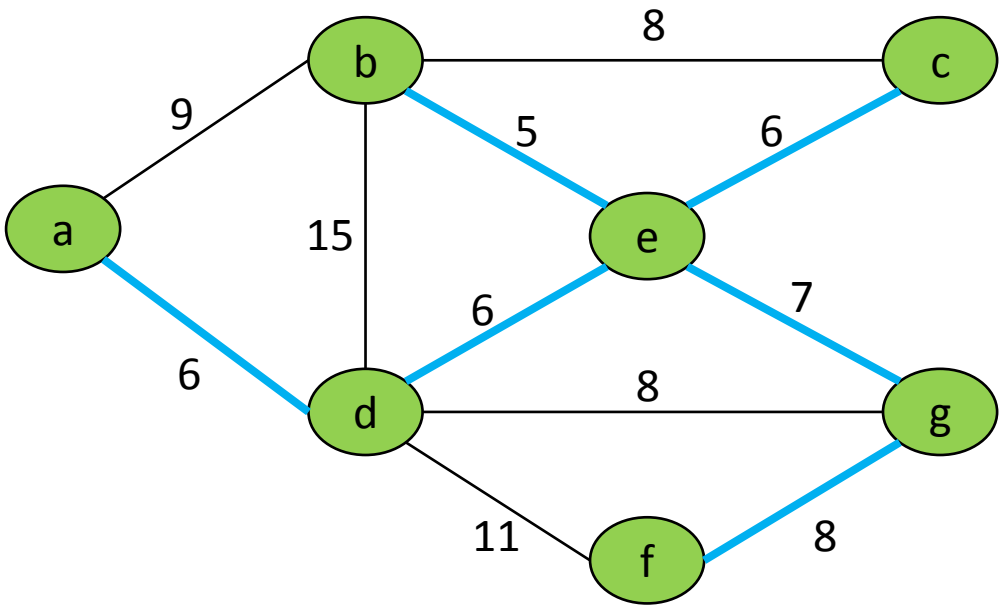
subárvore
a-d
a-d d-e
a-d d-e e-b
a-d d-e e-b e-c

Algoritmo de Prim



subárvore
a-d
a-d d-e
a-d d-e e-b
a-d d-e e-b e-c
a-d d-e e-b e-c e-g

Algoritmo de Prim



subárvore
a-d
a-d d-e
a-d d-e e-b
a-d d-e e-b e-c
a-d d-e e-b e-c e-g
a-d d-e e-b e-c e-g g-f

Exercícios (Prim)

- [Sedgewick 20.33] Considere o grafo cujos vértices são os pontos no plano dados abaixo. Suponha que as arestas do grafo são 1-0 3-5 5-2 3-4 5-1 0-3 0-4 4-2 2-3 e o custo de cada aresta é igual ao comprimento do segmento de reta que liga as pontas da aresta. Aplique o algoritmo de Prim a esse grafo. Exiba uma figura do grafo e da subárvore no início de cada iteração.

0	1	2	3	4	5
(1,3)	(2,1)	(6,5)	(3,4)	(3,7)	(5,3)

Algoritmo de Kruskal

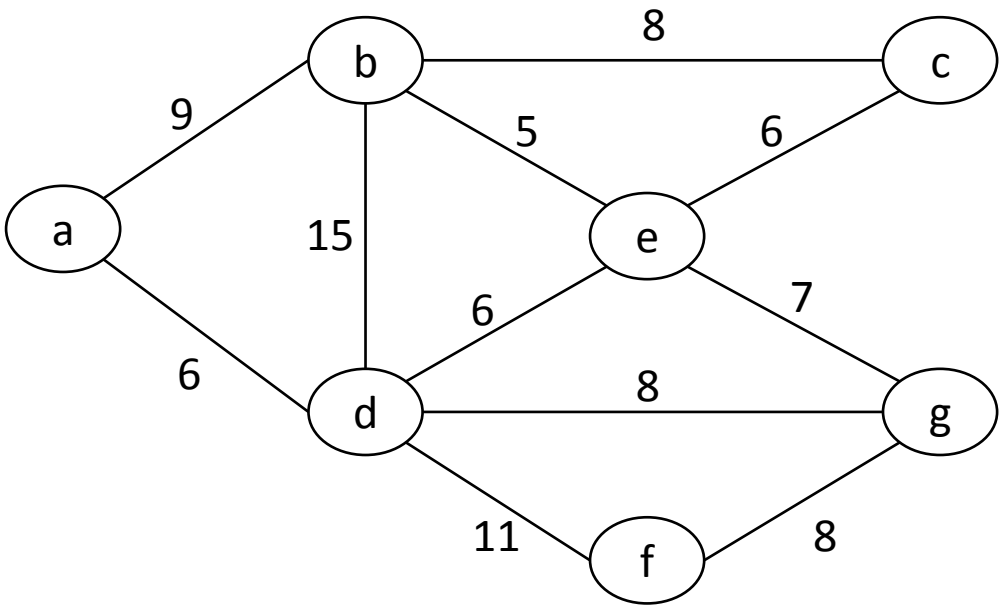
- Considere um grafo G = (V,E), não dirigido, cujas arestas possuem pesos
- O Algoritmo de Kruskal encontra uma AGM em G
- O algoritmo de Kruskal inicia com a AGM vazia e acrescenta as arestas de menor peso que não formam circuito
- Termina ao inserir (n - 1) arestas.
- Considera as arestas ordenadas pelo peso.

Algoritmo de Kruskal

- É guloso porque, a cada passo, ele adiciona à floresta uma aresta de menor peso.
- Obtém uma AGM adicionando uma aresta de cada vez à floresta e, a cada passo, usa a aresta de menor peso que não forma ciclo.
- Inicia com uma floresta de |V| árvores de um vértice: em |V| passos, **une duas árvores até que exista apenas uma árvore na floresta**.

Algoritmo de Kruskal

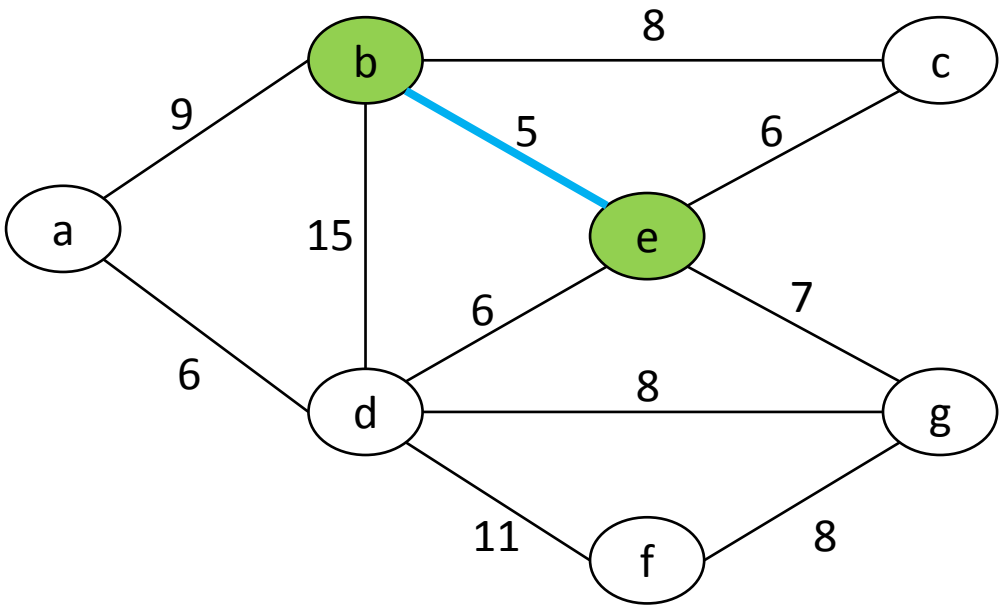
subárvore
--



- Inicialmente existem V árvores (vértices de **a** até **g**)
- Objetivo: unir todas as árvores pela aresta de menor peso até que haja apenas uma árvore na floresta

Algoritmo de Kruskal

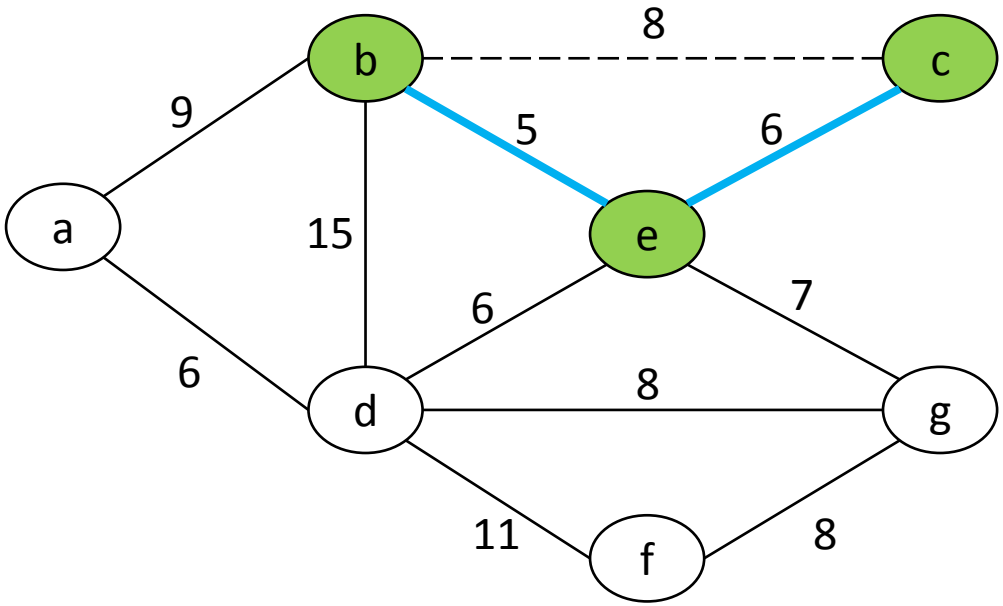
subárvore
b-e



Algoritmo de Kruskal

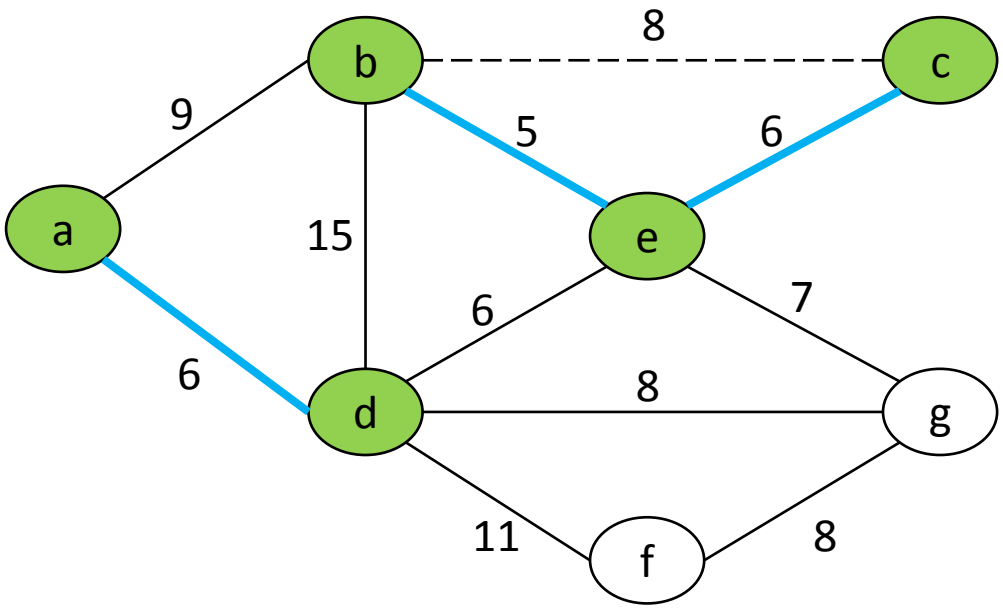
----- Não pode fechar ciclo

subárvore
b-e
b-e e-c



Algoritmo de Kruskal

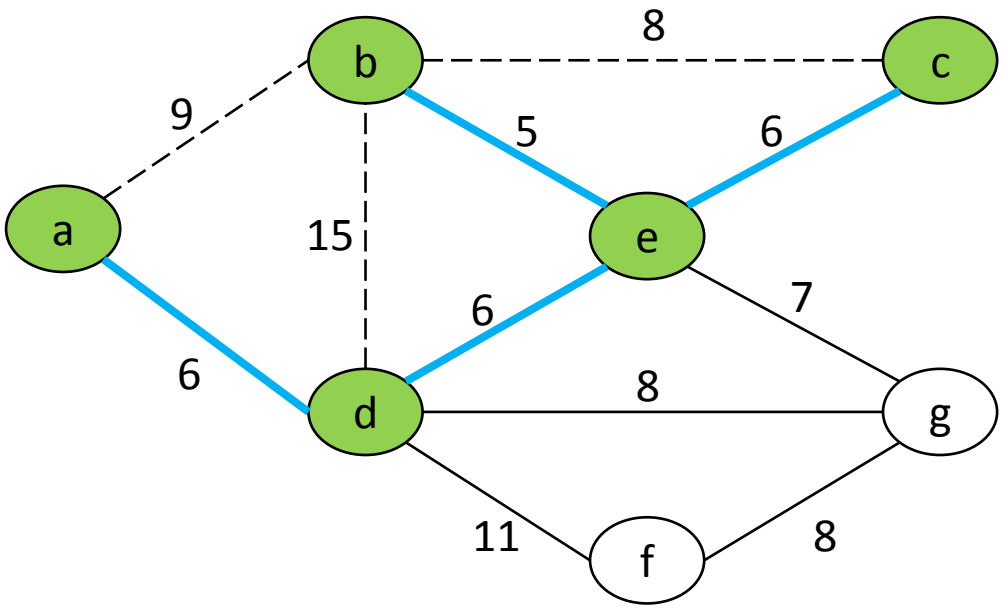
----- Não pode fechar ciclo



subárvore
b-e
b-e e-c
b-e e-c a-d

Algoritmo de Kruskal

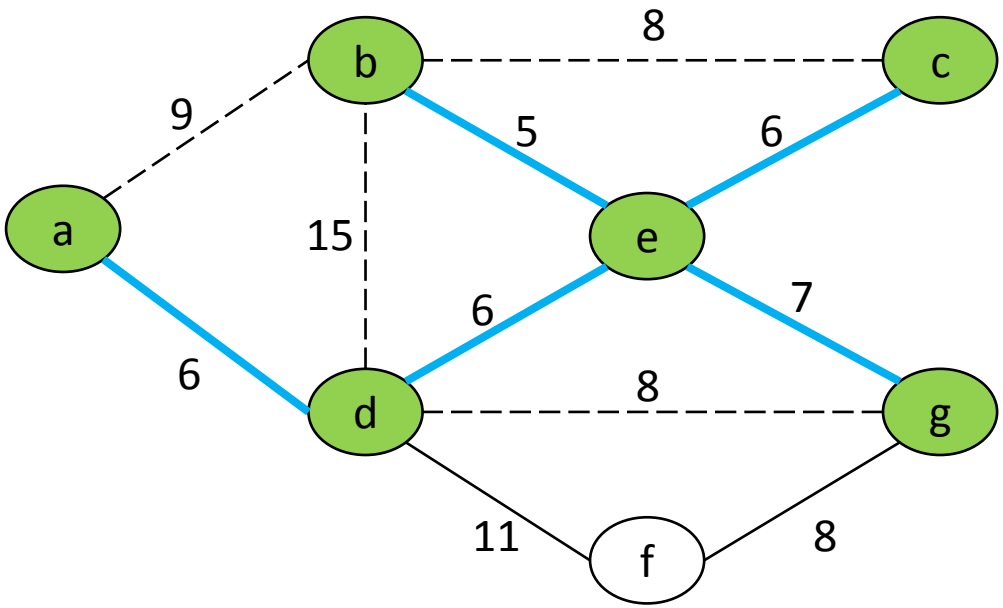
----- Não pode fechar ciclo



subárvore
b-e
b-e e-c
b-e e-c a-d
b-e e-c a-d d-e

Algoritmo de Kruskal

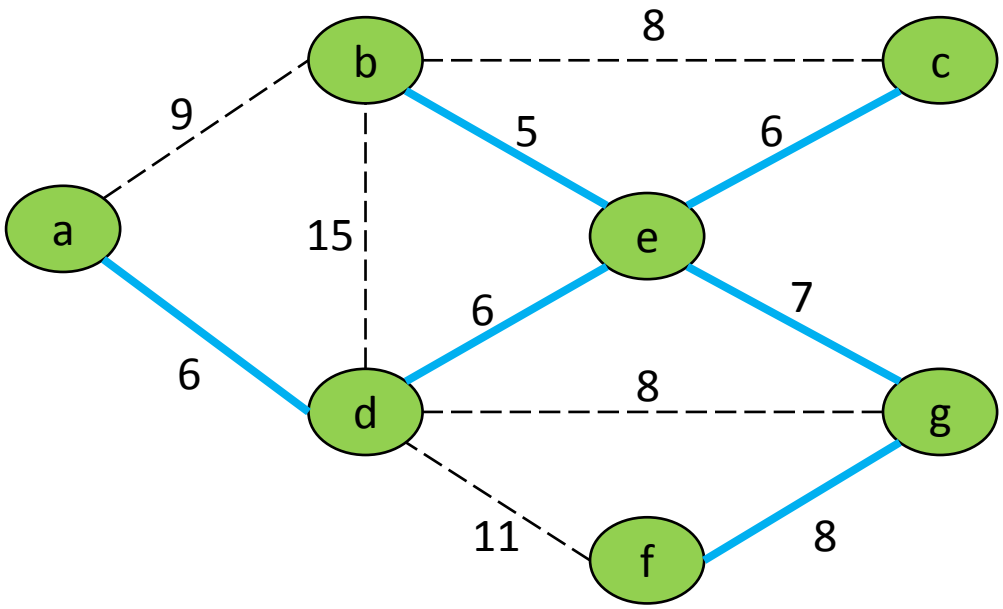
----- Não pode fechar ciclo



subárvore
b-e
b-e e-c
b-e e-c a-d
b-e e-c a-d d-e
b-e e-c a-d d-e e-g

Algoritmo de Kruskal

----- Não pode fechar ciclo



subárvore
b-e
b-e e-c
b-e e-c a-d
b-e e-c a-d d-e
b-e e-c a-d d-e e-g
b-e e-c a-d d-e e-g g-f

Algoritmo de Kruskal

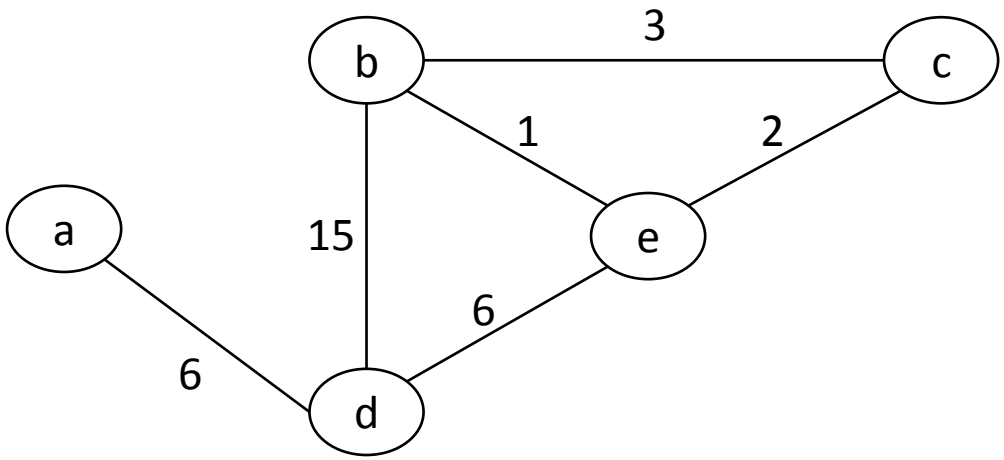
- Como saber se uma aresta v-w conecta ou não duas árvores na floresta?
  1) em cada árvore da floresta, eleja um dos vértices para ser o *chefe* da árvore;
  2) mantenha um vetor chefe[0 ... V-1] tal que cheve[v] é o chefe da árvore que contém o vértice v.
- Agora, ao adicionar uma nova aresta v-w, verifique se chefe[v] é diferente de chefe[w].

Adaptado de Paulo Feofiloff (IME-USP)

Algoritmo de Kruskal

subárvore
--

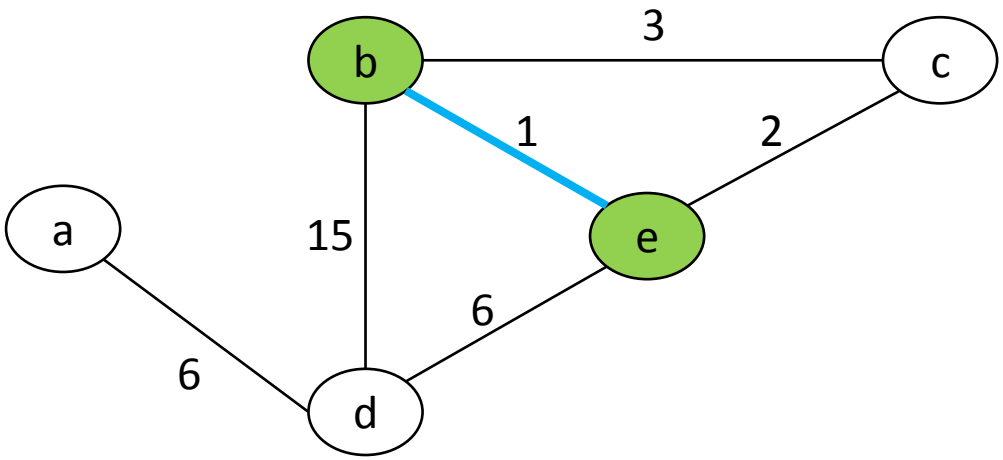
Chefe [a] = a
Chefe [b] = b
Chefe [c] = c
Chefe [d] = d
Chefe [e] = e



Algoritmo de Kruskal

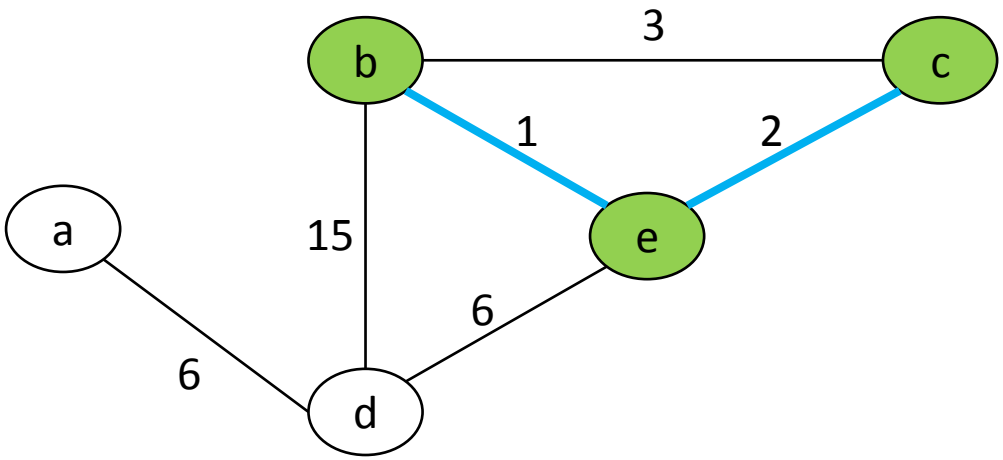
subárvore
b-e

Chefe [a] = a
Chefe [b] = **b**
Chefe [c] = c
Chefe [d] = d
Chefe [e] = **b**



Algoritmo de Kruskal

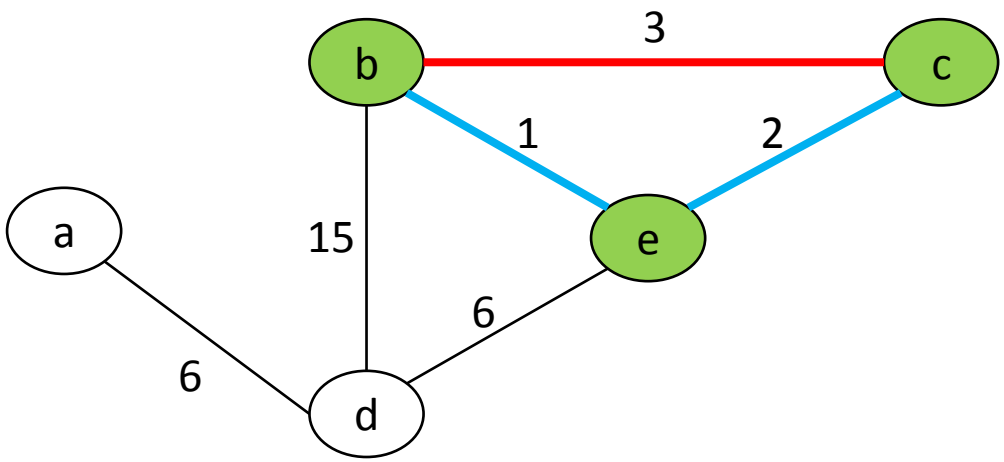
Chefe [a] = a
Chefe [b] = b
Chefe [c] = **b**
Chefe [d] = d
Chefe [e] = **b**



subárvore
b-e
b-e e-c

Algoritmo de Kruskal

Chefe [a] = a
Chefe [b] = **b**
Chefe [c] = **b**
Chefe [d] = d
Chefe [e] = b

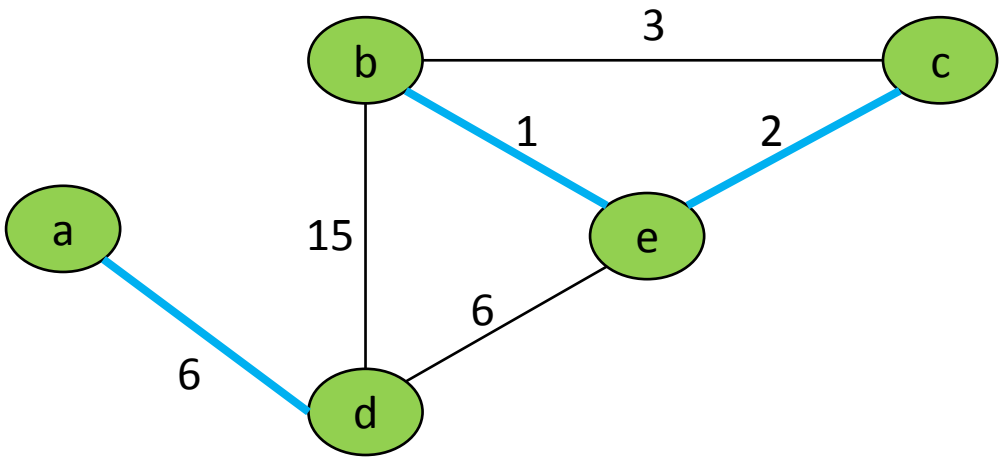


subárvore
b-e
b-e e-c

Chefe de **b** é **igual** ao chefe de **c**, então a aresta não pode ser adicionada (não une duas árvores distintas)

Algoritmo de Kruskal

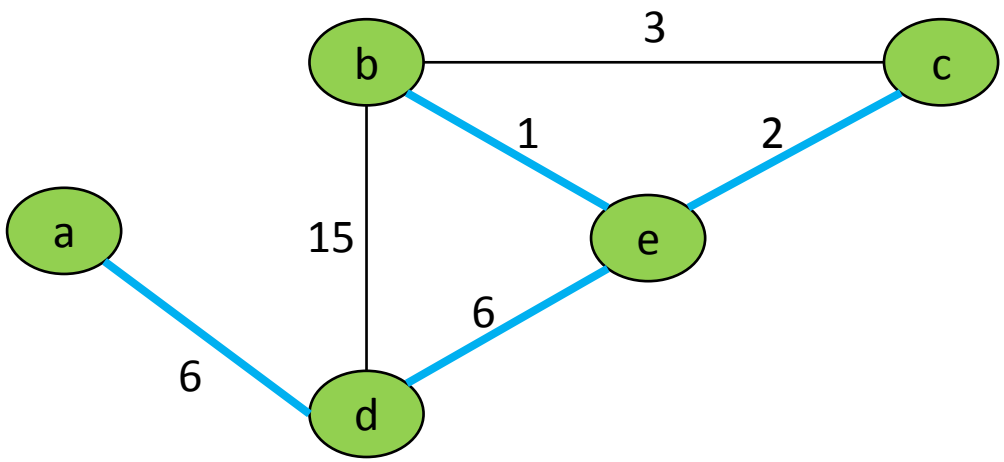
Chefe [a] = **a**
Chefe [b] = b
Chefe [c] = b
Chefe [d] = **a**
Chefe [e] = b



subárvore
b-e
b-e e-c
b-e e-c a-d

Algoritmo de Kruskal

Chefe [a] = a
Chefe [b] = b
Chefe [c] = b
Chefe [d] = **a**
Chefe [e] = **b**



subárvore
b-e
b-e e-c
b-e e-c a-d
b-e e-c a-d d-e

Chefe de **d** é **diferente** do chefe de **e**, então a aresta pode ser adicionada (une duas árvores distintas).

Exercícios (Kruskal)

- [Sedgewick 20.48] Considere o grafo conexo cujos vértices são os pontos no plano indicados a seguir. Suponha que as arestas do grafo são 1-0 3-5 5-2 3-4 5-1 0-3 0-4 4-2 2-3 e o custo de cada aresta v-w é igual ao comprimento do segmento de reta que liga os pontos v e w no plano.

0	1	2	3	4	5
(1,3)	(2,1)	(6,5)	(3,4)	(3,7)	(5,3)

- Aplique o algoritmo de Kruskal a esse grafo. Exiba uma figura do grafo e da floresta no início de cada iteração. Dê a ordem em que o algoritmo descobre as arestas da MST.

Problema de Steiner

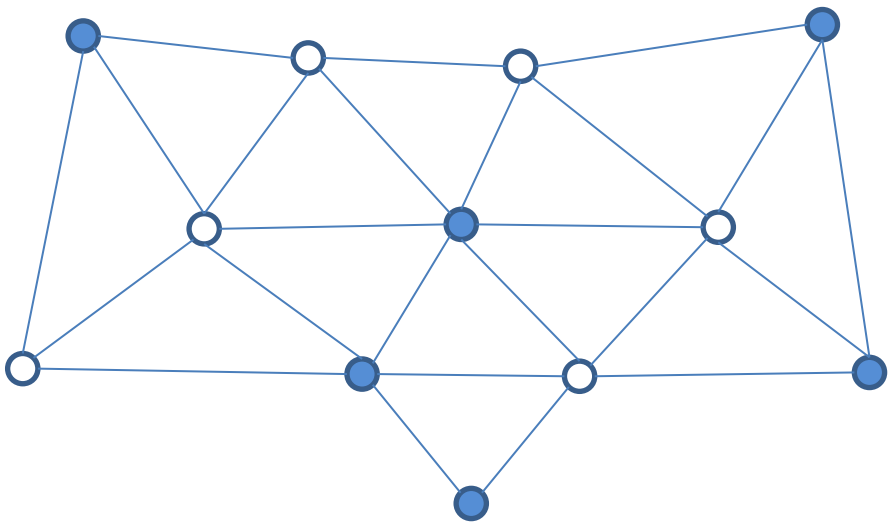
- Dada uma rede representada por um grafo $G = (V; E)$, onde $V = v_1, ..., v_n$ é o conjunto de nós sensores, e E são as arestas que representam as conexões entre eles com um custo associado.
- O problema está em como construir a árvore de custo mínimo conectando todos os nós sensores $S = s_1 , s_2 , ... , s_m$, $S \subseteq V$.

Árvore de Steiner

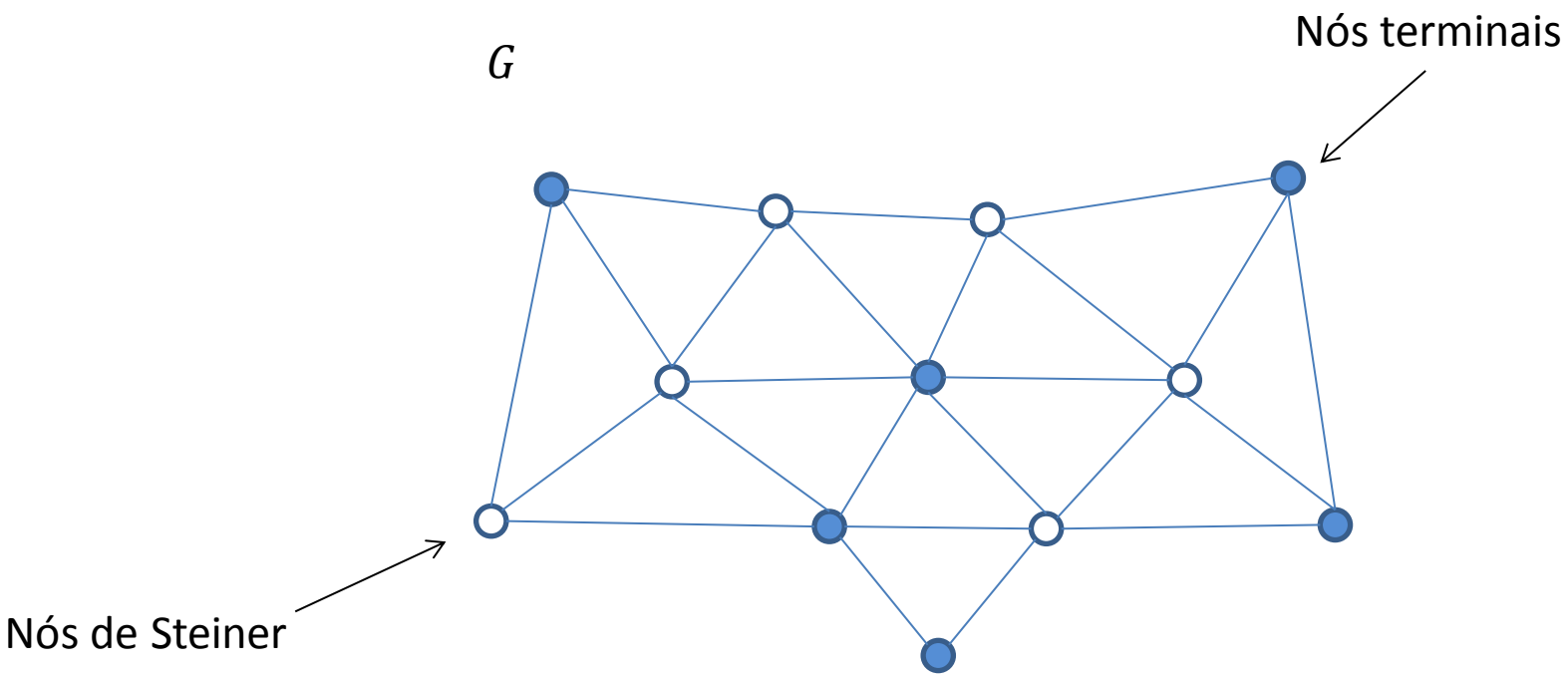
- Considere um grafo G(V, E), não dirigido.
- Considere também um subconjunto $T \subseteq V$ (de nós terminais) e o subconjunto $S \subseteq V$ (de nós de Steiner).
  - Tais que $T \cup S = V$ e $T \cap S = \emptyset$.
- A Árvore de Steiner é uma árvore em G que une todos os vértices pertencentes a T e, opcionalmente, alguns vértices de S.
- Não é necessário utilizar todos os vértices de V.
- Vértices em S são utilizados para manter a conectividade.

Árvore de Steiner

G

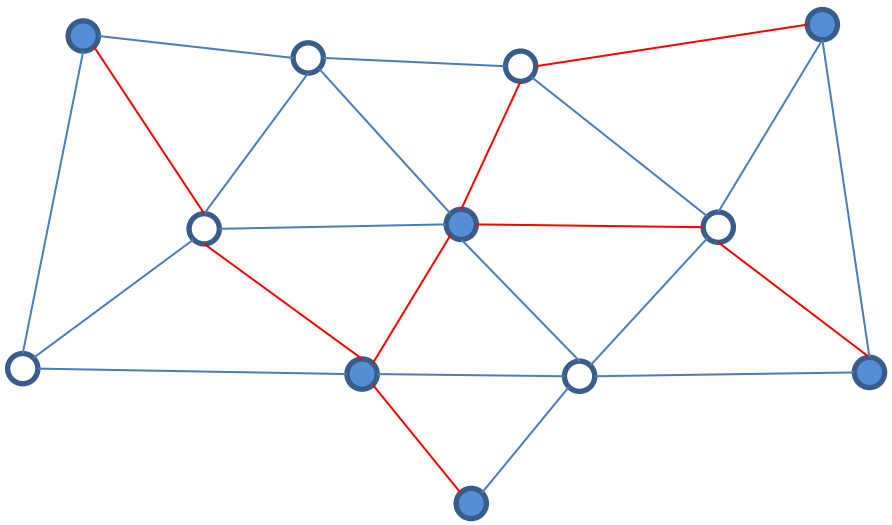


Árvore de Steiner



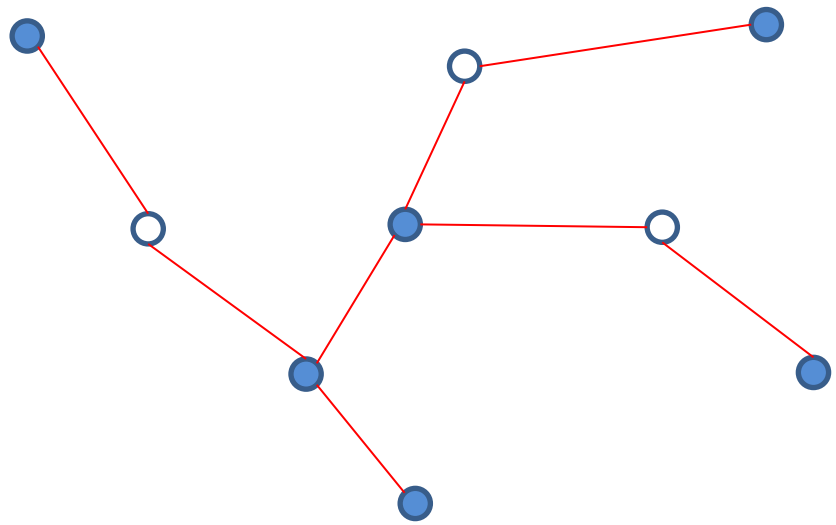
Árvore de Steiner

G



Árvore de Steiner

G



Os nós de Steiner mantém o grafo resultante conexo.

Árvore de Steiner

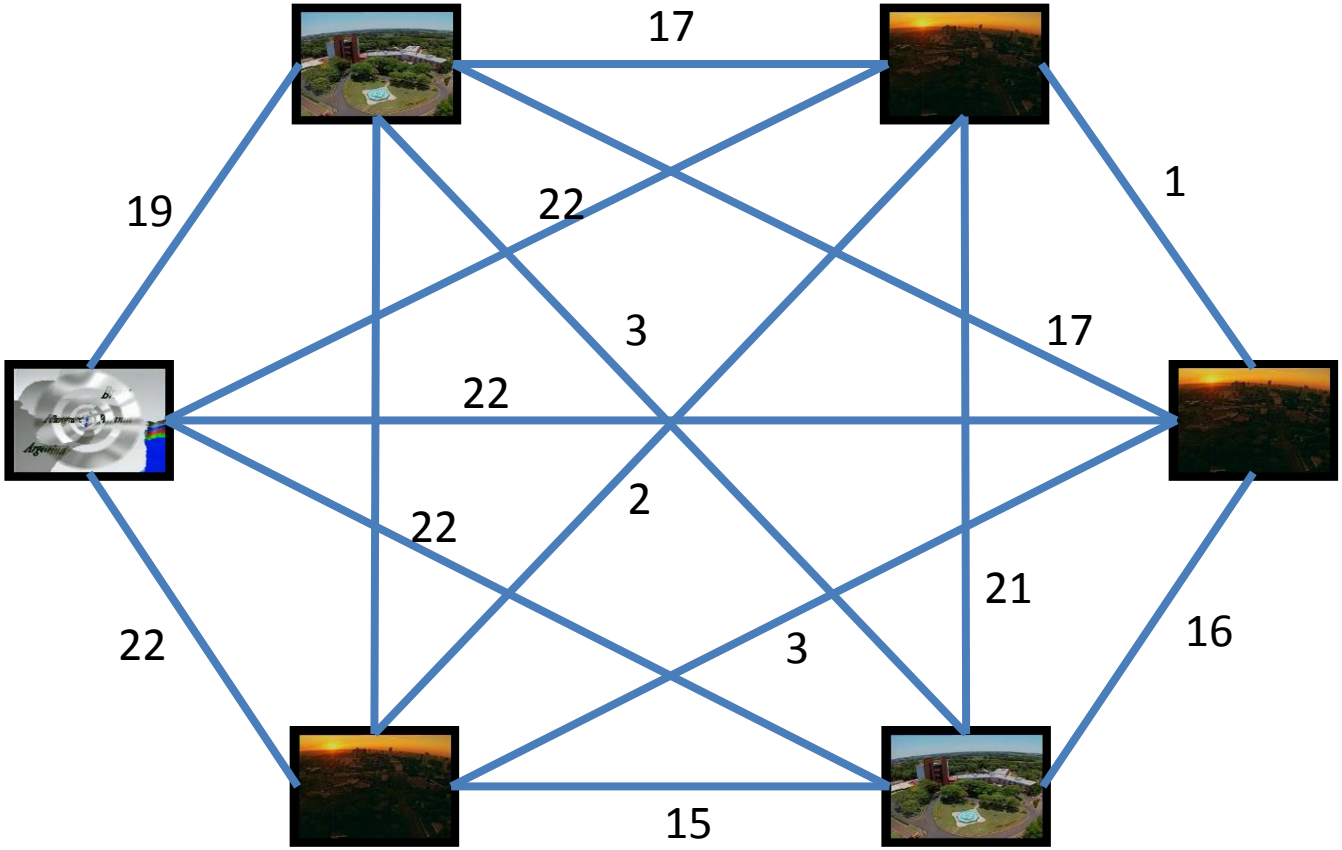
- Semelhante ao problema da árvore geradora mínima:
  - Dado um conjunto V de pontos (vértices), interligá-las por um grafo de menor tamanho, que é a soma dos tamanhos de todas as arestas.
- As AGMs conectam um conjunto de pontos dados e possuem custo mínimo, mas requerem que todas as conexões sejam entre estes pontos.

Problema da Árvore de Steiner (ST)

- Definição (Problema de decisão):
  - Considere um grafo G(V, E), um subconjunto $\mathrm{T} \subseteq V$ e um inteiro k.
  - Existe uma subárvore de G que inclui todos os vértices de T e que tenha no máximo k arestas?

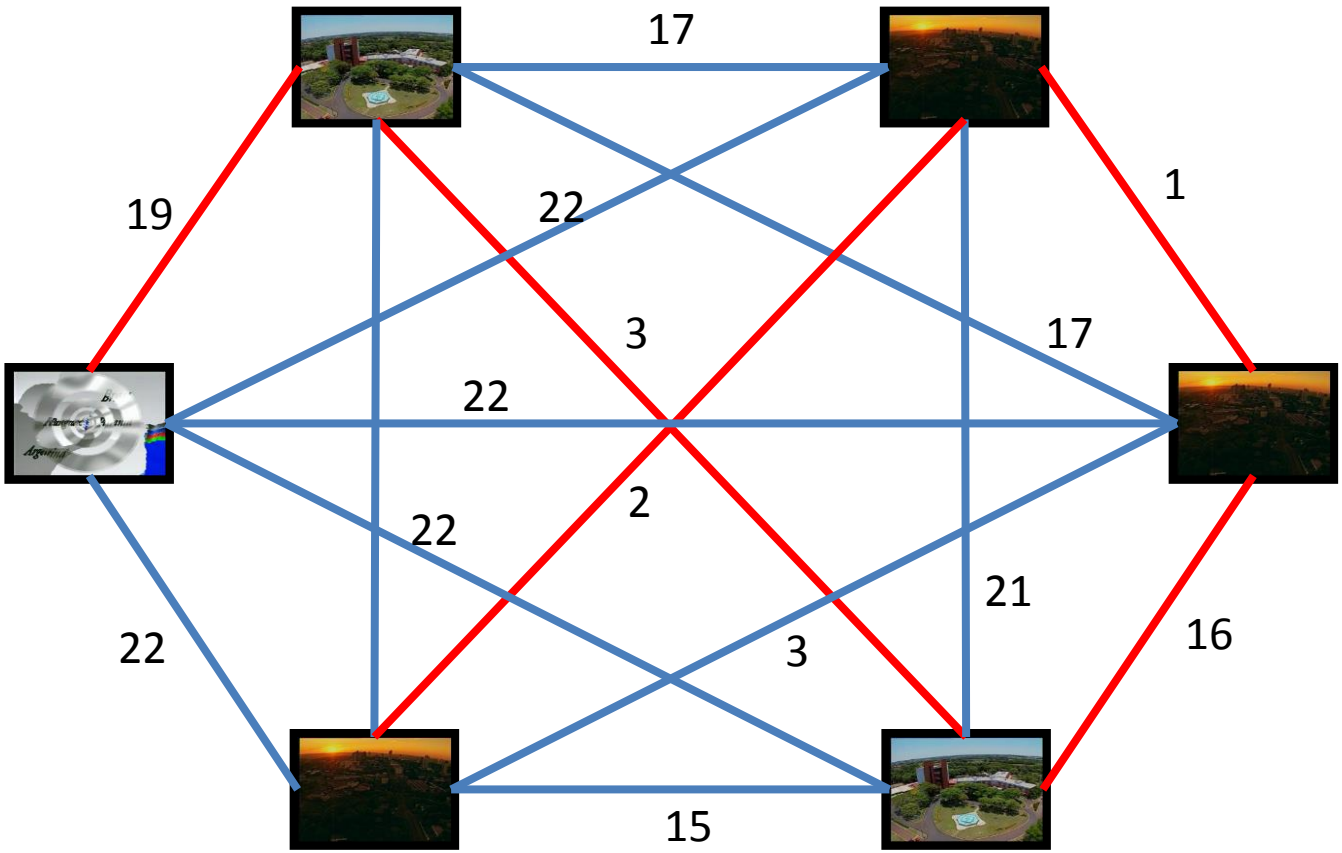
- O Problema da Árvore de Steiner (ST) é um problema NP-Completo.

AGM para resumo estático de vídeo



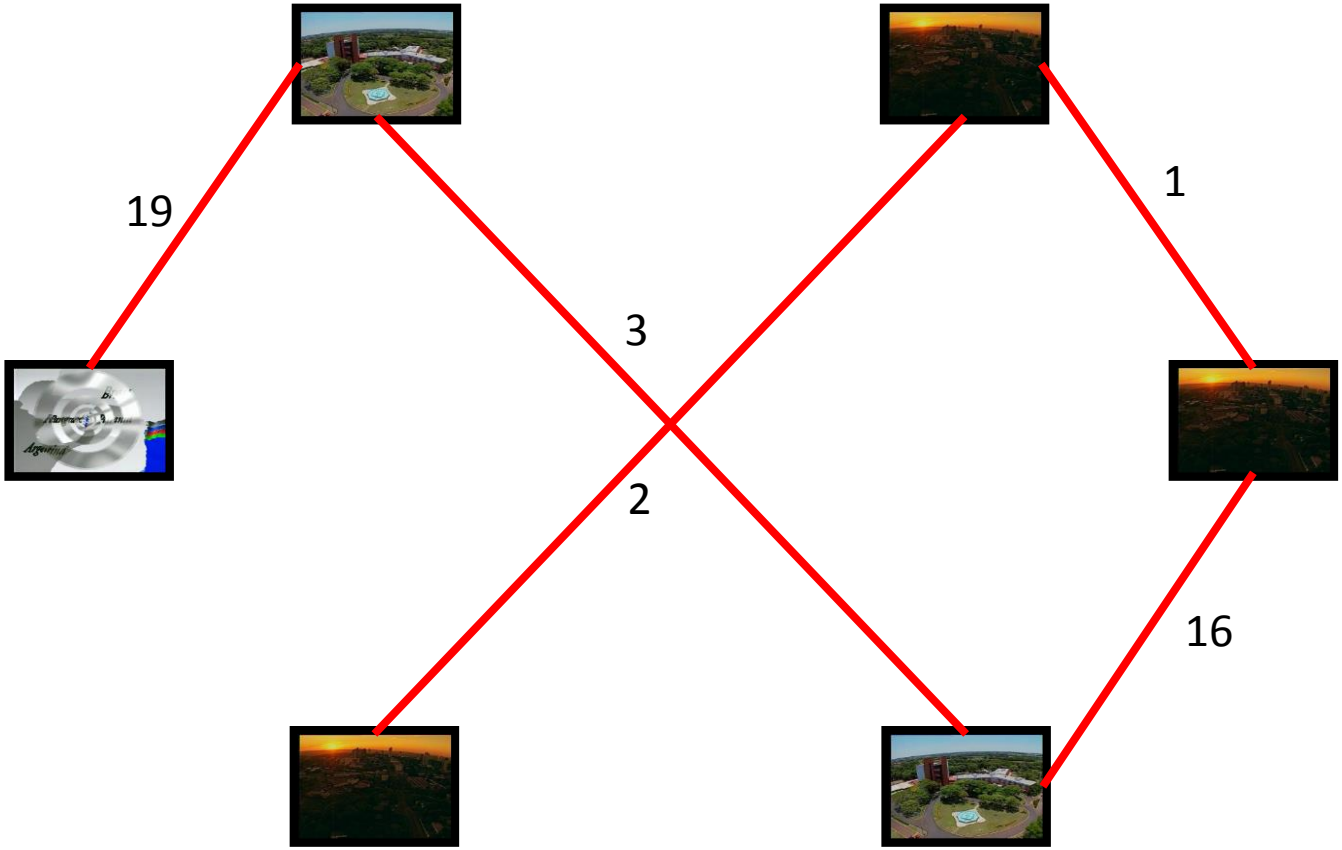
Silvio Jamil Ferzoli Guimarães, Willer Gomes. **A Static Video Summarization Method Based on Hierarchical Clustering.** In *15th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition (CIARP)* . São Paulo, Brazil.

AGM para resumo estático de vídeo



Silvio Jamil Ferzoli Guimarães, Willer Gomes. **A Static Video Summarization Method Based on Hierarchical Clustering.** In *15th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition (CIARP)* . São Paulo, Brazil.

AGM para resumo estático de vídeo

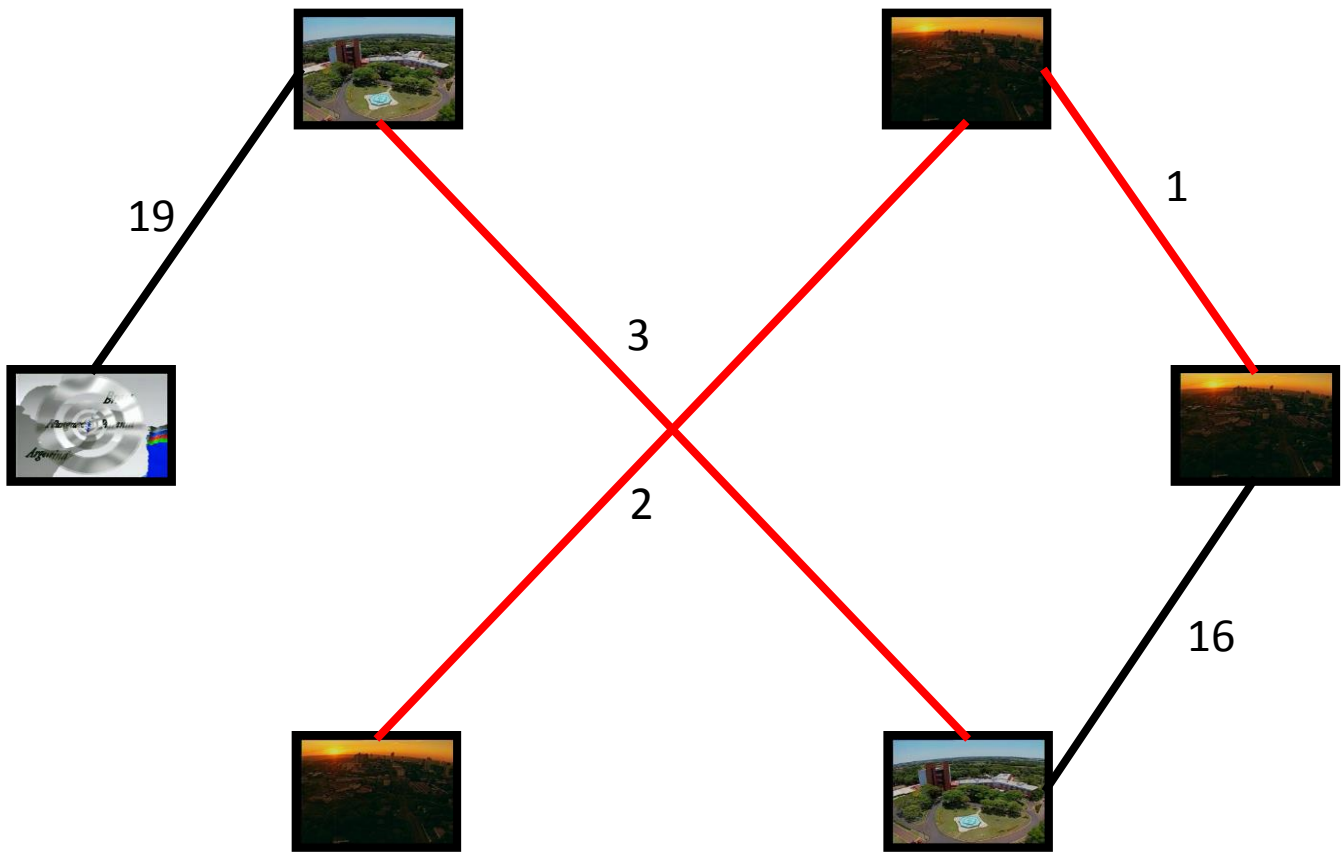


Silvio Jamil Ferzoli Guimarães, Willer Gomes. **A Static Video Summarization Method Based on Hierarchical Clustering.** In *15th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition (CIARP)* . São Paulo, Brazil.

AGM para resumo estático de vídeo

K = 3

Deseja-se gerar **3** grupos, portanto, remova as **duas** arestas de maior valor

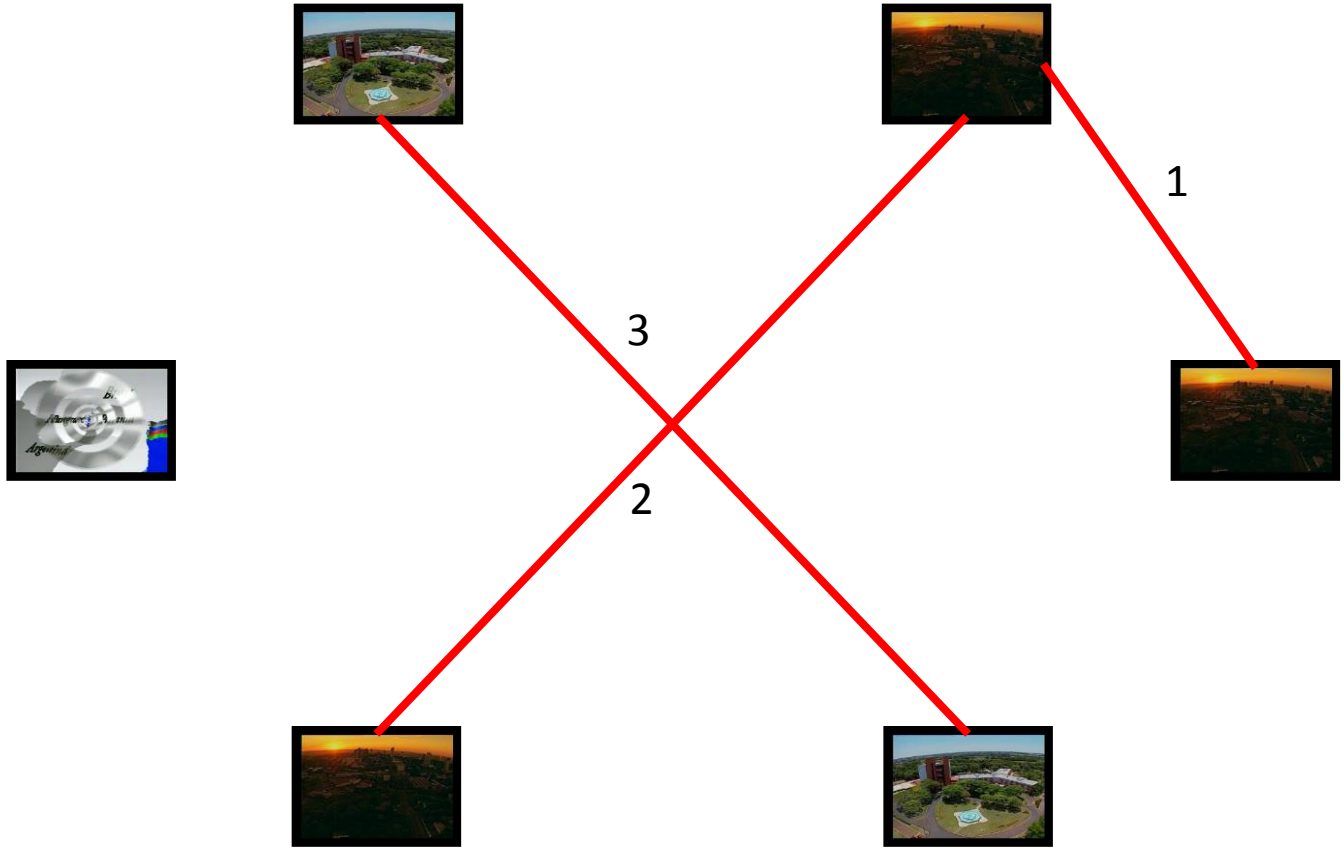


Silvio Jamil Ferzoli Guimarães, Willer Gomes. **A Static Video Summarization Method Based on Hierarchical Clustering.** In *15th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition (CIARP)* . São Paulo, Brazil.

AGM para resumo estático de vídeo

K = 3

Deseja-se gerar **3** grupos, portanto, remova as **duas** arestas de maior valor



Silvio Jamil Ferzoli Guimarães, Willer Gomes. **A Static Video Summarization Method Based on Hierarchical Clustering.** In *15th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition (CIARP)* . São Paulo, Brazil.

Bibliografia

BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo; JURKIEWICZ, Samuel.
Grafos: introdução e prática. Editora Blucher. 2009. ISBN: 9788521204732.

[Cormen et al., 2009] Introduction to Algorithms, 3rd edition.
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein.
2009, 1312 pp. MIT Press, ISBN 9780262033848.

[Ziviani, 2006] Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C++.
Nivio Ziviani. 2006, 642 pp. Editora Thomson, ISBN 8522105251.